Tarih:23.11.2020

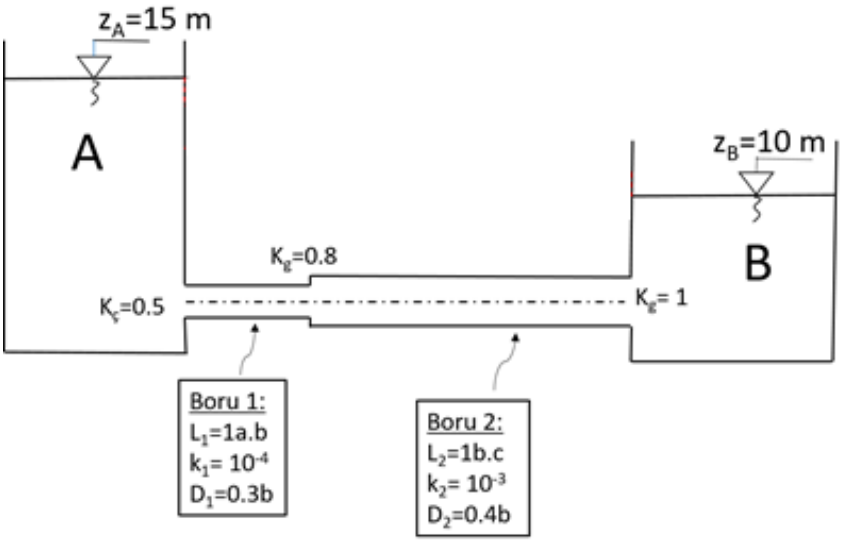
2020-2021 GÜZ YARIYILI HİDROLİK VİZE SINAVI

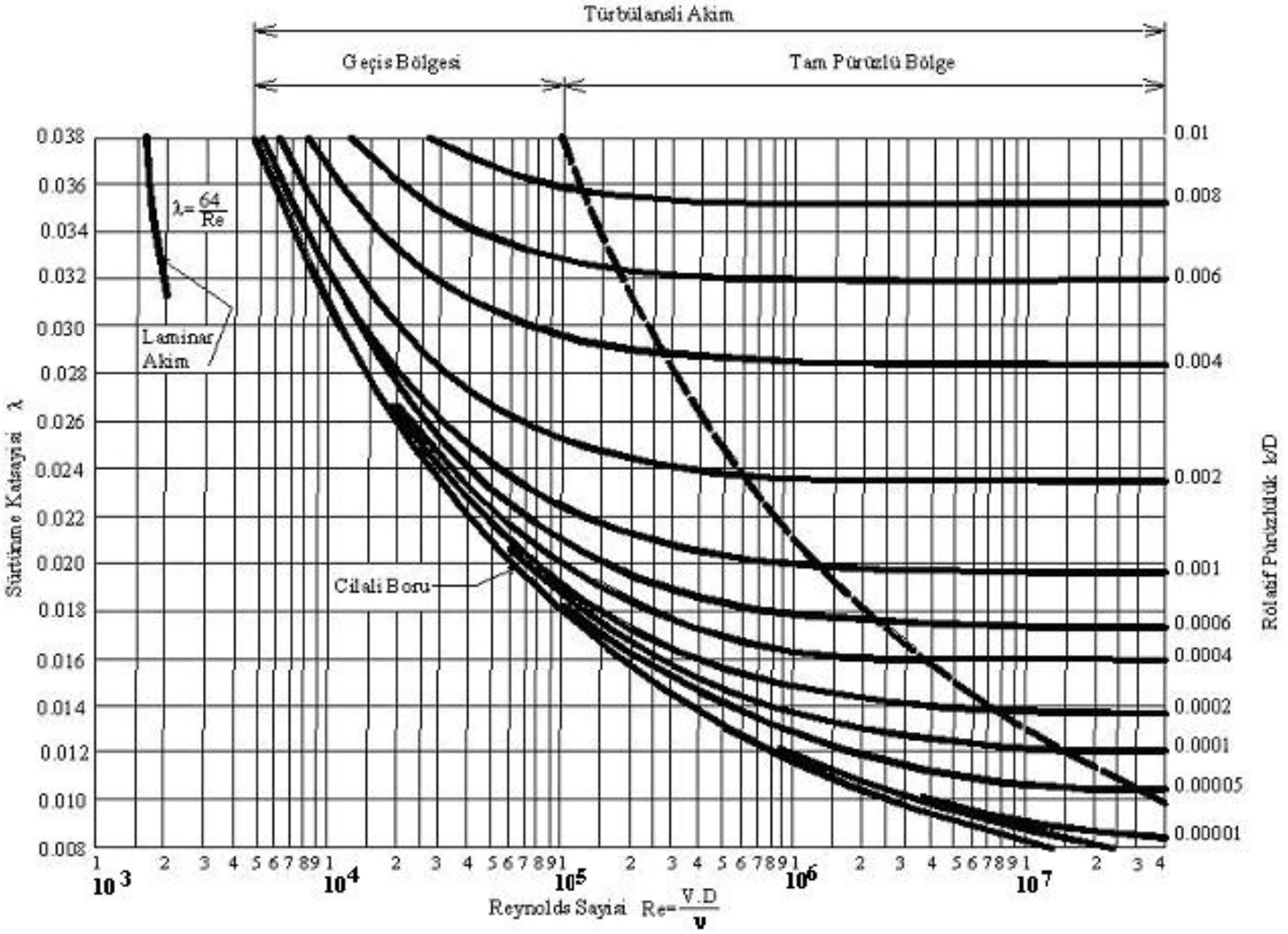
Ad: **Soyad:** **Numara:**

Soru 2 (25):

Şekilde görülen 1 ve 2 borularındaki akım hızlarını ve debilerini hesaplayınız. Sistemin enerji ve basınç çizgilerini şeklin üzerine çiziniz. Sıvının kinematik viskozitesi $\boldsymbol{\nu} = \mathbf{10}^{-7}\ \boldsymbol{m^2/s'dir}$. (g=10 m/s^2)

Önemli Not: Şekil üzerindeki bütün uzunluklar **metre (m)** cinsinden olup L boru boyunu, k borunun mutlak pürüzlülüğünü (pürüz yüksekliğini) ve D borunun çapını göstermektedir. Şekil üzerinde c,b ve a öğrenci okul numarasının son üç rakamına karşılık gelmektedir. Örneğin öğrenci numaranız 1234**567** ise, **c=5**, **b=6** ve **a=7**'dir. Bu öğrenci numarası için L_1=17.6 m, L_2= 16.5 m, D_1= 0.36 m, D_2=0.46 m'dir. Pürüz yükseklikleri boru boyunca sabit olup Boru 1 için $k_1=10^{-4}$ m ve Boru 2 için $k_2=10^{-3}$ m'dir.




Türbülansli Akim
Geçis Bölgesi
Tam Pürüzlü Bölge
$\lambda = \frac{64}{Re}$
Laminar Akim
Cilali Boru
Sürtünme Katsayisi λ
Rölatif Pürüzlülük k/D
0.038
0.036
0.034
0.032
0.030
0.028
0.026
0.024
0.022
0.020
0.018
0.016
0.014
0.012
0.010
0.008
0.01
0.008
0.006
0.004
0.002
0.001
0.0006
0.0004
0.0002
0.0001
0.00005
0.00001
10^3
10^4
10^5
10^6
10^7
Reynolds Sayisi $Re = \frac{V.D}{\nu}$